

DEFINIZIONE: Sia $(V, \tau, \cdot, R, \langle, \rangle)$ euclideo
 un endomorfismo $T: V \rightarrow V$ e' detto una
ISOMETRIA LINEARE se

$$\forall u, v \in V \quad \langle T(u), T(v) \rangle = \langle u, v \rangle$$

cioe': IL PRODOTTO SCALARE SI MANTIENE

PROPRIETA':

① Preserva le norme, cioe'

$$\forall v \in V, \quad \|T(v)\| = \|v\|$$

$$\text{DIM: } \|T(v)\|^2 = \langle T(v), T(v) \rangle = \langle v, v \rangle = \|v\|^2$$

② Sono sempre iniettive

$$\text{DIM: } v \in \ker T$$

$$\|T(v)\| = \|0_v\| = 0 = \|v\| \rightarrow v = 0_v$$

per la ①

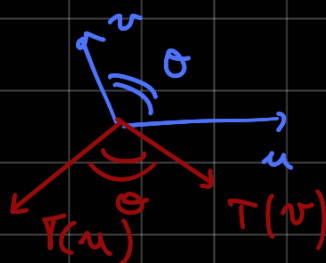
$$\rightarrow \ker(T) = \{0\}$$

③ Quindi un isometria lineare e' un **isomorfismo**

④ Preserva gli angoli

$$\text{DIM: } \cos(\hat{v, u}) = \frac{\langle v, u \rangle}{\|v\| \|u\|} =$$

$$= \frac{\langle T(v), T(u) \rangle}{\|T(v)\| \|T(u)\|} = \cos(\hat{T(v), T(u)})$$



COME RICONOSCO UNA ISOMETRIA?

Rispetto alla matrice rappresentativa!

TEOREMA: Siano $B = \{b_1, \dots, b_n\}$, $B' = \{b'_1, \dots, b'_n\}$

due B.O.N. di uno sp. euclideo $(V, +, \cdot, \mathbb{R}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$
Allora l'endomorfismo $T: {}^B V \rightarrow V^{B'}$
è un'isometria lineare se la sua
matrice rappresentativa

$$M_B^{B'}(T) = (c_1 \mid \dots \mid c_n) \quad \text{dove}$$

$$c_i^t \cdot c_j = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i=j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

cioè le colonne sono una base ortonormale
di $\mathbb{R}^n$ rispetto al prodotto scalare standard

DIM: Rispetto a basi o.n. $S_{B'} = S_B = I$

Quindi

$$(*) \quad \langle u, v \rangle = [u]_B^t \cdot \overset{I}{[v]_B}$$

$$\text{ma } M_B^{B'}(T) = \left(\underset{c_1}{[T(b_1)]_{B'}} \mid \dots \mid \underset{c_n}{[T(b_n)]_{B'}} \right)$$

$$c_i^t \cdot c_j = [T(b_i)]_{B'}^t \cdot [T(b_j)]_{B'} =$$

essendo un'isometria...

$$= \langle T(b_i); T(b_j) \rangle = \langle b_i, b_j \rangle = \delta_{ij}$$

poiché $b_i, b_j \in B$ che è

□

una B.O.N. ...

Una matrice quadrata A T.C.

$\text{col}(A) = \{c_1, \dots, c_n\}$ sono una B.O.N. di $\mathbb{R}^n$

rispetto al prodotto scalare standard si chiama

MATRICE ORTOGONALE, denotato

$O(n) = \text{"L'INSIEME DELLE M. ORTOGONALI IN } \mathbb{R}^n \text{"}$

ESEMPIO: $A = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \in O(n)$

risulta che

$\text{col}(A)$ sono una B.O.N. di $\mathbb{R}^n$ rispetto al p.s.s.

STRUTTURA DI MATRICI ORTOGONALI:

PROP: sono equivalenti:

① $A \in O(n)$

② $A \cdot A^t = A^t \cdot A = I$ cioè $A^{-1} = A^t$

③ $\text{Rig}(A)$ sono una base di $\mathbb{R}^n$ rispetto al p.s.s.

DIM: ① $\Rightarrow$ ②

$$A = (c_1 | \dots | c_n)$$

$$A^t \cdot A = \begin{pmatrix} c_1^t \\ \vdots \\ c_n^t \end{pmatrix} \cdot (c_1 | \dots | c_n) = \begin{pmatrix} \vdots \\ c_i^t c_j \\ \vdots \end{pmatrix} = I$$

Espresso matematicamente:

$$c_i^t \cdot c_j = \delta$$

→ A ha inversa sinistra (e quindi inversa destra) uguale a A^t $\square$

ESEMPIO FONDAMENTALI:

ESEMPIO 1:

$\text{Id}: V \rightarrow V$ è una isometria lineare e la matrice rapp. rispetto a b.o.n.

$M_B^{B'}(\text{Id})$ è una matrice ortogonale

MORALE: Matrici di cambio base rispetto a basi ortonormali sono ortogonali p.s.s.

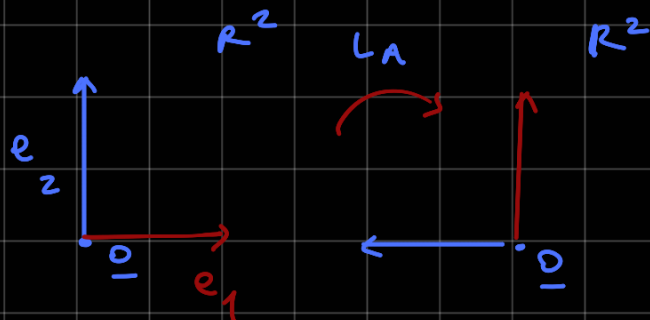
ESEMPIO 2: ROTAZIONE

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(\mathbb{R}^2, +, -, \mathbb{R}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$$

L'endom. $L_A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

Graficamente ... →

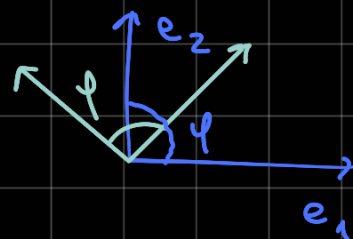


→ L_A è una rotazione di $\frac{\pi}{2}$ in senso antiorario

Come costruisco la m.r. di una rotazione?

$$A = R(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

↳ rotazione di angolo φ



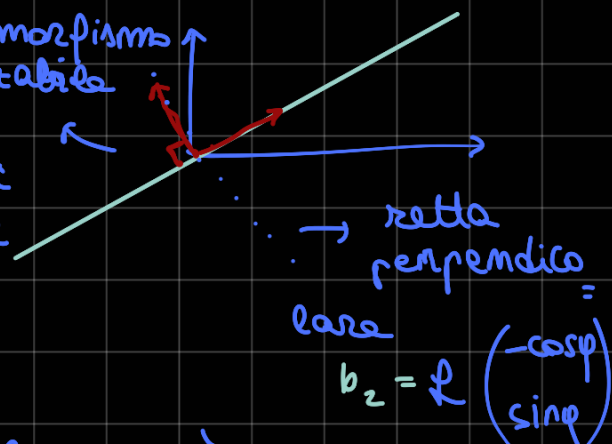
ESEMPIO 3: **RIFLESSIONE** rispetto alla retta

$$R \begin{pmatrix} \cos \frac{\varphi}{2} \\ \sin \frac{\varphi}{2} \end{pmatrix} = b_1$$

Quindi la sua

m.r. è $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

è un endomorfismo
diagonalizzabile
(per basi
usiamo gli
autovettori
in rosso)



la sua matrice di cambio base è

$$M_B^E(\text{id}) = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 \end{pmatrix}$$

$$M_E^E(T) = P \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ \sin \varphi & -\cos \varphi \end{pmatrix}$$

OSSERVA: Il determinante di una matrice $A \in O(n)$

ha $\det(A) = \pm 1$. Infatti

$$AA^t = I \Rightarrow \det(AA^t) = \det(A) \det(A^t) = 1$$

$$\rightarrow \det(A^2) = 1$$

Inoltre se $A, B \in O(n)$ allora $A \cdot B \in O(n)$. Infatti

$$(AB)(AB)^t = (AB) \underbrace{B^t A^t}_{I} = AA^t = I$$

TRASFORMAZIONI AFFINI

Data una $f: V \rightarrow V$ dello s.v. $(V, +, \cdot, \mathbb{R})$

è una funzione T.C. $f(v) = T(v) + v_0$

$\forall v \in V$ dove $v_0 \in V$ e $T: V \rightarrow V$ è un

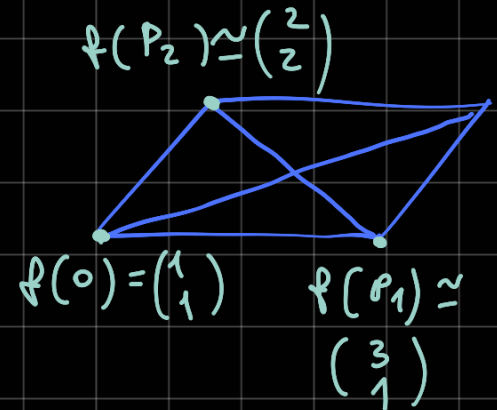
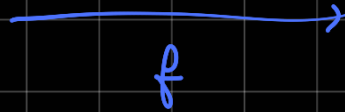
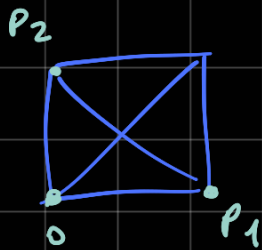
isomorfismo (lineare + biunivoca)

ESEMPIO: A è invertibile $L_A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$

è $f(x) = L_A(x) + v_0$ è una trasformazione affine

Per esempio, se $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$f\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ è affine}$$



Sapiamo che una tr. aff. "deforma": non mantiene angoli / lunghezze, MA manda sottospazi affini in sott. aff. (rette vanno in rette, piani in piani)

Preserva anche l'incidenza il parallelismo e altro...

DEFINIZIONE Dato uno sp. euclideo $(V, +, \cdot, \mathbb{R}, \langle, \rangle)$ una t. affine $f: V \rightarrow V$ si dice una **ISOMETRIA** se $\forall u, v$

$$\|v - u\| = \|f(v) - f(u)\|$$

cioè è una trasformazione affine dove le distanze si conservano

ESEMPIO: TRASLAZIONE

$$T_{v_0}: V \rightarrow V \quad T_{v_0}(v) = v + v_0 \text{ è}$$

una isometria non lineare (a meno che $v_0 = 0$).

Impatti: la distanza si conserva

$$\|T v_0(u) - T v_0(v)\| = \|(u + v_0) - (v + v_0)\| = \|u - v\|$$

TEOREMA $f: V \rightarrow V$ isometria, allora esiste una isometria lineare $T: V \rightarrow V$ e un vettore $v_0 \in V$ T.C. $f(v) = T(v) + v_0$ $\forall v \in V$

CIOE': una isometria è la composizione di una isometria lineare + una traslazione e preserva distanze, angoli, ortogonalità...

ESEMPIO:

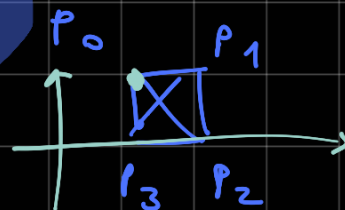
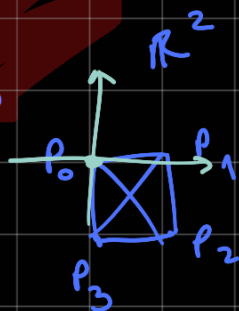
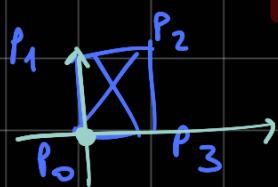
$$\downarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\mathbb{R}^2$

ROTAZIONE DI $-\frac{\pi}{2}$

TRASLAZIONE DI $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\mathbb{R}^2$



f

ENDOMORFISMI SIMMETRICI

di dimensione $n = \dim(V)$

$(V, +, \cdot, \mathbb{R}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ euclideo

DEFINIZIONE l'endomorf. $T: V \rightarrow V$ si dice

SIMMETRICO se

$$\forall u, v \quad \langle T(u), v \rangle = \langle u, T(v) \rangle$$

ESEMPIO: PROIEZIONI ORTOGONALI

$$P_W: V \rightarrow V$$

$$W = \mathcal{L}(b_1, \dots, b_n)$$

B.O.N.

$$P_W(v) = \sum_{i=1}^n \langle v, b_i \rangle \cdot b_i$$

verifichiamo che è simmetrico

$$\begin{aligned} \langle P_W(v), u \rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^n \langle v, b_i \rangle \cdot b_i, u \right\rangle = \\ &= \sum_{i=1}^n \langle v, b_i \rangle \cdot \langle b_i, u \rangle = \sum_{i=1}^n \langle v, \langle u, b_i \rangle \cdot b_i \rangle = \\ &= \langle v, \sum_{i=1}^n \langle u, b_i \rangle \cdot b_i \rangle = \langle v, P_W(u) \rangle \end{aligned}$$

Usiamo una B.O.N. per rappresentarla

$$A = M_B^B(v)$$

↳ in questo modo posso usare il prodotto scalare standard

$$\begin{aligned} \langle T(u), v \rangle &= [T(u)]_B^t \cdot [v]_B = \\ &= (A \cdot [u])^t \cdot [v] = [u]^t \cdot A \cdot [v] \end{aligned}$$

ricordiamo che è simmetrico!

$$\langle u, T(v) \rangle = [u]_B^t \cdot [T(v)]_B = [u]^t \cdot A \cdot [v]$$

Quindi ho dimostrato che in $\mathbb{R}^n$ vale

$$x^t \cdot A^t \cdot y = x^t \cdot A \cdot y \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n$$

ricordiamo che

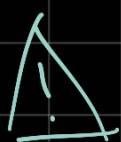
$$e_i^t A^t e_j = A_{ij}^t$$

$$e_i^t A e_j = A_{ij}$$

Quindi $(A^t)_{ij} = A_{ij}$ e quindi $\boxed{A = A^t}$

TEOREMA: Un $T: V \rightarrow V$ è simmetrico se la matrice rappresentativa

$M_{B'}^B(T)$ rispetto a basi B, B' **ortonormali** è una matrice simmetrica



Se succede con basi non ortonormali non posso concludere che l'endomorfismo sia simmetrico! (Stesso con le isometrie lineari)

COROLLARIO: Se T è diagonalizzabile e B è una B.O.N. di V fatta di autovettori di T . Allora T è simmetrico

DIMOSTRO: $M_B^B(T) = \text{MATRICE DIAGONALE}$

Ma una matrice diagonale è simmetrica
 $\rightarrow T$ è simmetrico per il teorema precedente $\square$

DEFINIZIONE: $T: V \rightarrow V$ si dice **ORTOGONALMENTE DIAGONALIZZABILE** se V ha una base ortonormale di autovettori in T

Quindi T ortogonalmente diagonalizzabile implica che T è simmetrico

MA VALE ANCHE VICEVERSA

(questa è la tesi del teorema spettrale che vedremo fra poco...)

PROPOSIZIONE: ORTOGONALITA' TRA AUTOSPAZI

$T: V \rightarrow V$ simmetrico, se $\lambda_i, \lambda_j \in \sigma(T)$, $\lambda_i \neq \lambda_j$
allora $V_{\lambda_i} \perp V_{\lambda_j}$ cioè

$$\forall u \in V_{\lambda_i}, \forall v \in V_{\lambda_j}, \langle u, v \rangle = 0$$

DIMOSTRO: Sia $u \in V_{\lambda_i}$, $v \in V_{\lambda_j}$, allora

$$\lambda_i \langle u, v \rangle = \langle \lambda_i u, v \rangle = \langle T(u), v \rangle =$$

$$= \langle u, T(v) \rangle = \langle u, \lambda_j v \rangle = \lambda_j \langle u, v \rangle$$

→
Poiché T è simmetrico...

$$\Rightarrow \lambda_i \langle v, u \rangle = \lambda_j \langle v, u \rangle \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (\lambda_i - \lambda_j) \langle v, u \rangle = 0 \Rightarrow \langle u, v \rangle = 0$$

per ipotesi

quindi vettori di
due autospazi differenti
sono ortogonali

LEMMA: $T: V \rightarrow V$ simmetrico, il polinomio
caratteristico ha n radici reali contate con
la loro molteplicità

QUINDI: $V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k} = V$

TEOREMA SPETTRALE T è simmetrico se esiste una B.O.N. di autovettori di T (cioè T è ortogonalmente diagonalizzabile)

Dimostrazione

$\Leftarrow$) Già dimostrato prima

$\Rightarrow$) Sia T simmetrico, mostriamo che V ha una B.O.N. di autovettori di T per INDUZIONE su $n = \dim(V)$

CASO BASE: $n=1$ $T: V \rightarrow V$

Questo perché T è un endomorfismo

$V = \mathcal{L}(v_1)$ e $T(v_1) \in \mathcal{L}(v_1)$

Cioè $T(v_1) = \lambda v_1 \rightarrow T$ è diagonalizzabile ma ortogonalmente con B.O.N. $b_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}$

PASSO INDUTTIVO: supponiamo che ogni endomorfismo $L: W \rightarrow W$ simmetrico con $\dim(W) \leq n-1$ sia ortog. diagonaliz.

Dimostriamo che $T: V \rightarrow V$ su $\dim(V) = n$ è ortog. diag.

Esistono n autovalori contati con la loro molteplicità

$\rightarrow$ Almeno 1 autovalore distinto esiste

1) Dal lemma precedente esiste un tal autovalore $\lambda_1 \in \sigma(T)$ $\lambda_1 \in \mathbb{R}$ e sia

$b_1 \in V_{\lambda_1}$ un autovettore che possiamo supporre abbia norma $= \|b_1\| = 1$

Siamo: $U = \mathcal{L}(b_1)$

$\rightarrow$ una retta, essendo lo span di un vettore

sottospazio generato da b_1

Applicazione
della formula di Grassmann
sapendo che

$$W = U^\perp \quad \left(\dim(W) = n-1 \right)$$

$$V = U \oplus U^\perp \quad \leftarrow \dim(U^\perp) = n - \dim(U)$$

2) Mostriamo che T può essere "ristretto" a W ,
cioè

$$T: W \longrightarrow W$$

$$\text{cioè } \forall w \in W \quad T(w) \in W = U^\perp$$

Basta mostrare che $T(w) \in U^\perp$ e

$$\text{quindi } \langle T(w), b_1 \rangle = 0$$

← essendo T simmetrico

$$\langle T(w), b_1 \rangle = \langle w, T(b_1) \rangle =$$

$$= \langle w, \lambda_1 b_1 \rangle = \lambda_1 \langle w, b_1 \rangle = 0 \quad \forall w \in W$$

||
0

Cioè $T(w) \in W \quad \forall w \in W$ quindi $T: W \longrightarrow W$
è un endomorfismo su W che è simmetrico
dato che lo è T su V

Perché per ipotesi
induttiva abbiamo
supposto questo

$n-1$
vettori! Quindi, per ipotesi induttiva, c'è una B.O.N.

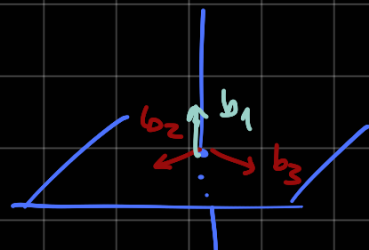
di W $\{b_2, \dots, b_n\}$. ora $b_1 \in U$

$\{b_1, \dots, b_n\}$ (B.O.N. di autovettori
di T ristretto
 $T: W \longrightarrow W$)

base di $W = U^\perp$

→ $b_1, b_2, \dots, b_n$ sono una B.O.N.

di V che sono anche autovettori di $T: V \longrightarrow V$



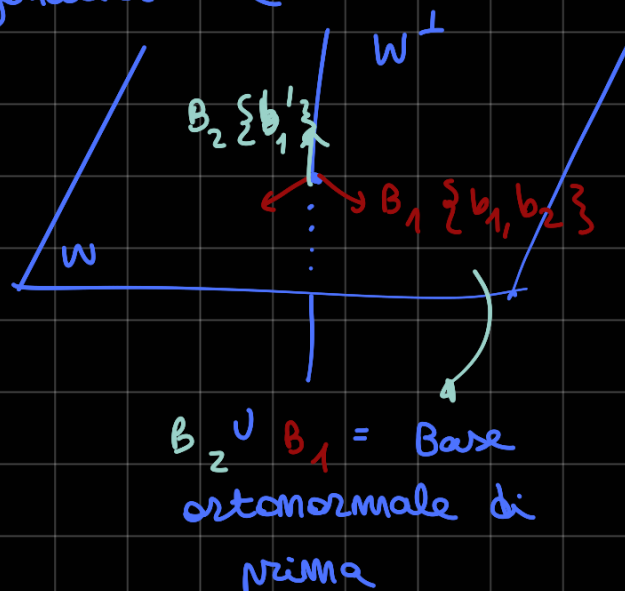
ESEMPIO: Un proiettore è ortogonalmente simmetrico perché è ortogonalmente diagonalizzabile

$$\forall w \in W \quad P_W(w) = 1 \cdot w$$

$$1 \in \sigma(P_W)$$

$$\forall w \in W^\perp \quad P_W(w) = 0_V = 0 \cdot w$$

$$\rightarrow V_0 = \ker(P_W) = W^\perp$$



$V = W \oplus W^\perp \rightarrow$ Una B.O.N. di autovettori di T la ottengo costruendo una B.O.N. B_1 di W, e una B.O.N. B_2 di $W^\perp$

Allora $B_1 \cup B_2$ è base di V di autovettori

ALGORITMO RIC.: $T: V \rightarrow V$

① $A = M_B^B(T)$, se $A = A^t \rightarrow T$ è simmetrico e ortogonalmente diagonalizzabile (per il teorema spettrale)

Se voglio calcolarmi una B.O.N. B' di autovettori di T

② calcolo lo spettro $\sigma(T) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$

③ Per ciascun λ_i : $[v_{\lambda_i}]_B = \ker(A - \lambda_i I)$

calcolo una base $\{[u_1]_B, \dots, [u_k]_B\}$

volendo una B.O.N. la ortormalizzo
con Gram-Schmidt rispetto al p.s.s.

④ uniamo le basi di tutti questi autospazi
sapendo che sono tra loro ortogonali

$\cup_i B_i = \{[b_1]_B, \dots, [b_n]_B\}$ e' la B.O.N. di

V di autovettori che volevamo

Se voglio diagonalizzarla mi serve la
matrice di cambio base

⑤
$$P = M_{B'}^B(\text{id}) = \left([b_1]_B \mid \dots \mid [b_n]_B \right)$$

Essendo la funzione identita' un'isometria,
risulta che P e' una MATRICE ORTOGONALE.
Quindi, LA SUA INVERSA COINCIDE CON LA
TRASPOSTA $\implies P^{-1} = P^t$

⑥
$$M_{B'}^{B'}(T) = P^{-1} A P$$
 e' la matrice
diagonale di T

Se considero $(\mathbb{R}^n, +, \cdot, \mathbb{R}, <, >)$ e uso ε come B.O.N.
allora $L_A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ e' simmetrico sse $A = A^t$

Sia $A \in M_{n,n}(\mathbb{R})$, sono equivalenti:

① $A = A^t$

② Esiste $P \in O(n)$ t.c.

$P^t A P = D$ (diagonale)

③ Esiste una B.O.N. B di $\mathbb{R}^n$ di autovettori:
 $L_A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ $L_A(x) = A \cdot x$

ESEMPIO: ① $T: V \rightarrow V$ $\varepsilon B = B.O.N.$

$$A = M_B^B(T) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

1) Essendo simmetrica, T e' un endomorfismo simmetrico

2) calcolo $\sigma(T)$... $P_T(x) = \det(A - xI) = 0$

$\rightarrow \dots \rightarrow \sigma(T) = \{0; 2; 4\}$

③ calcolo B.O.N. di autovettori di T :

$$[V_0]_B = \ker(A - 0I) = \ker(A) = \mathcal{L}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right)$$

$$\rightarrow [b_1]_B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$[v_1]_B = \ker(A - 2I) = \dots = \mathcal{L}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$$

$$[b_2]_B = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$[u_3]_B \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$[b_3]_B = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$[v_2]_B = \ker(A - 4I) = \dots = \mathcal{L}\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right)$$

$$[b_4]_B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow B' = \{b_1, b_2, b_3, b_4\}$$

$$M_{B'}^B(\text{id}) = \left([b_1]_B \mid \dots \mid [b_4]_B \right) =$$

$$= \begin{pmatrix} 1/2 & 1/\sqrt{2} & 0 & -1/2 \\ -1/2 & 1/\sqrt{2} & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/\sqrt{2} & 1/2 \\ -1/2 & 0 & 1/\sqrt{2} & -1/2 \end{pmatrix}$$

É uma matriz ortogonal
ou seja $\in O(4)$

e sappiamo che

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Matrice formata
dagli autovalori
di T

TEOREMA DI DECOMPOSIZIONE SPETRALE

Sia $T: V \rightarrow V$ con $\sigma(T) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_\ell\}$

e dati $P_{V_{\lambda_1}}, \dots, P_{V_{\lambda_\ell}} \rightarrow$ proiezioni sugli auto-
spazi di T

Allora

$$T = \sum_{i=1}^{\ell} (P_{V_{\lambda_i}} \cdot \lambda_i) \quad \text{cioè} \quad T(v) = \sum_{i=1}^{\ell} (P_{V_{\lambda_i}}(v) \cdot \lambda_i)$$

Usato molto in meccanica
quantistica

A livello di matrici

$$M_B^B(T) = \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i M_B^B(P_{V_{\lambda_i}})$$

ESEMPIO DI PRIMA:

$$\begin{aligned} M_B^B(P_{V_{\lambda_1}}) \quad \lambda_1 = 0 \quad M_0 &= [b_1] \cdot [b_1]^t \cdot \overset{I}{S_B} = \\ &= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} \dots \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\lambda_2 = 2 \quad M_2 = [b_2]_B^t \cdot [b_2]_B + [b_3]_B^t \cdot [b_3]_B = \dots$$

$$\lambda_3 = 4 \quad M_4 = \dots$$

Si verifica che $M_B^B(T) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} =$

$$\lambda_0 \cdot P_{V_{\lambda_0}} + \lambda_1 \cdot P_{V_{\lambda_1}} + \lambda_2 \cdot P_{V_{\lambda_2}} = \sum_{i=1}^p (P_{V_{\lambda_i}} \cdot \lambda_i)$$

$$= 0 \cdot M_0 + 2 \cdot M_2 + 4 \cdot M_4$$

La proiezione è l'endomorfismo simmetrico chiave, perché da queste formule trovate con le proiezioni troviamo tutti gli altri endomorfismi simmetrici